

■ PyChat

Sistema de Chat em Tempo Real via Sockets TCP

Trabalho de Redes de Computadores

Disciplina	Redes de Computadores
Linguagem	Python 3.8+
Protocolo	TCP (socket)
Interface	Gráfica — tkinter

1. Descrição da Aplicação

O **PyChat** é um sistema de chat em tempo real desenvolvido em Python utilizando **sockets TCP**. A aplicação segue a arquitetura **cliente-servidor**: um processo servidor centraliza e repassa mensagens entre múltiplos clientes conectados simultaneamente.

O cliente conta com uma **interface gráfica** construída com a biblioteca tkinter (já inclusa no Python padrão), dispensando a instalação de dependências externas. O servidor roda em modo terminal e pode atender dezenas de conexões concorrentes graças ao uso de **threads**.

Funcionalidades principais:

- Mensagens públicas em tempo real para todos na sala
- Lista de usuários conectados
- Mensagens privadas entre dois usuários
- Detecção de apelido duplicado
- Notificação de entrada e saída de usuários
- Comandos via barra: /usuarios, /privado, /ajuda, /sair

2. Arquitetura e Protocolo

A comunicação segue um protocolo de mensagens simples baseado em prefixos de texto. Cada mensagem trocada entre cliente e servidor começa com uma tag que identifica seu tipo, seguida de dois-pontos e o conteúdo.

Formato das mensagens (Servidor → Cliente):

Tag	Significado
APELIDO	Servidor solicita o apelido do cliente (handshake inicial)
SISTEMA:<texto>	Mensagem do sistema (entradas, saídas, avisos)
MSG:<nome>:<hora>:<texto>	Mensagem pública enviada por outro usuário
MSG_PROPRIA:<nome>:<hora>:<texto>	Mensagem enviada pelo próprio cliente
PRIVADO:<remetente>:<texto>	Mensagem privada recebida
PRIVADO_ENVIADO:<dest>:<texto>	Confirmação de mensagem privada enviada
ERRO:<desc>	Erro (ex: apelido duplicado)

3. Requisitos de Sistema

- Python **3.8 ou superior** (tkinter incluso na instalação padrão)
- Nenhuma dependência externa — apenas bibliotecas da stdlib Python
- Sistema operacional: Windows, macOS ou Linux
- Para múltiplas máquinas: rede local (LAN) ou acesso à internet com IP externo configurado no servidor

4. Manual do Usuário

4.1 Iniciando o Servidor

Abra um terminal na pasta do projeto e execute:

```
python servidor.py
```

O servidor exibirá logs no terminal indicando a porta em uso (padrão: **12345**) e cada conexão aceita. Deixe o terminal aberto enquanto o chat estiver em uso.

4.2 Iniciando o Cliente

Em outro terminal (ou outra máquina), execute:

```
python cliente.py
```

A janela de login será aberta. Preencha os campos:

Campo	Descrição	Exemplo
Servidor (IP)	Endereço IP da máquina que roda o servidor	127.0.0.1
Porta	Porta configurada no servidor	12345
Seu apelido	Nome que aparecerá para os outros usuários	joao

4.3 Usando o Chat

Após conectar, a janela principal do chat é exibida. Digite uma mensagem no campo inferior e pressione **Enter** ou clique em **Enviar** ➤ para enviá-la a todos.

4.4 Comandos Disponíveis

Comando	Descrição
/usuarios	Lista todos os usuários conectados no momento
/privado <nome> <msg>	Envia mensagem privada para o usuário especificado
/ajuda	Exibe a lista de comandos no chat
/sair	Desconecta do servidor e fecha o cliente

4.5 Botões da Interface

- **Usuários** — equivalente a */usuarios*; mostra quem está online
- **Privado** — abre diálogo para envio de mensagem privada
- **Sair** — desconecta e fecha a janela

5. Estrutura do Projeto

```
chat_system/ ■■■ servidor.py # Servidor TCP multithread ■■■
             cliente.py # Cliente com interface gráfica (tkinter) ■■■ manual.pdf #
             Este documento ■■■ README.md # Instruções rápidas e link do vídeo
```

servidor.py — gerencia conexões com threads independentes por cliente, mantém dicionário de sockets ativos e realiza broadcast das mensagens.

cliente.py — exibe tela de login, estabelece conexão TCP, inicia thread de recebimento e renderiza mensagens com cores distintas por tipo (pública, privada, sistema).

6. Resolução de Problemas

Problema	Possível causa	Solução
Não conecta ao servidor	Servidor não iniciado ou IP incorreto	Verifique se servidor.py está rodando e use o IP correto
Apelido já em uso	Outro cliente usa o mesmo nome	Escolha um apelido diferente na tela de login
Mensagem não enviada	Conexão perdida	Feche e abra o cliente novamente
tkinter não encontrado	Python instalado sem tk	Reinstale Python marcando 'tcl/tk' ou instale python3-tk